RANCANGAN PEMODELAN DATA

Spesifikasi Skema Database dan Migrasi untuk Framework Laravel (Sistem Peminjaman Kendaraan Dinas)

Dokumen ini menguraikan struktur tabel (*Migration*) yang diturunkan langsung dari spesifikasi *Class Diagram* untuk kebutuhan implementasi ke dalam kerangka kerja Laravel.

1. Tabel Pengguna (Model: `User`)

Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan
id_pengguna	String	Primary Key, *UUID* atau kode unik pegawai.
username	String	Kredensial unik untuk proses login (NIK/Username).
password	String	Kata sandi yang di-hash menggunakan `Bcrypt`.
hak_akses	Enum	Hak akses sistem: `'Karyawan', 'Staf Admin', 'Manajer'`.

2. Tabel Kendaraan (Model: `Kendaraan`)

Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan
id_kendaraan	String	Primary Key. Kode unit/nomor inventaris kendaraan.
plat_nomor	String	Nomor polisi kendaraan operasional.
foto_kendaraan	String / Text	Path penyimpanan direktori gambar kendaraan (contoh: `images/mobil.jpg`).
kapasitas	Integer	Jumlah maksimal penumpang.
status_ketersediaan	Enum	Status saat ini: `'Tersedia', 'Sedang Dipinjam'`.

3. Tabel QR Code (Model: `QrCode`)

Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan
id_qrcode	String	Primary Key untuk identitas QR Code.
id_kendaraan	String	Foreign Key yang berelasi dengan tabel `kendaraan`.
data_matriks	String / Text	Lokasi penyimpanan file matriks QR (image path).

4. Tabel Transaksi Peminjaman (Model: `TransaksiPeminjaman`)

Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan
id_transaksi	String	Primary Key (Nomor Tiket Peminjaman).
id_pengguna	String	Foreign Key merujuk ke tabel `pengguna` (Peminjam).
id_kendaraan	String	Foreign Key merujuk ke tabel `kendaraan` yang dipinjam.
tanggal_pengajuan	Date	Tanggal saat request form disubmit.
tujuan_operasional	String	Deskripsi keperluan operasional karyawan.
status_otorisasi	Enum	Persetujuan manajer: `'Pending', 'Approved', 'Rejected'`.
status_sirkulasi	Enum	Fase admin: `'Menunggu ACC Pengembalian', 'Tersedia'`.
timestamp_serah_terima	DateTime (Nullable)	Tercatat otomatis ketika admin menyerahkan kunci kendaraan.
timestamp_kembali	DateTime (Nullable)	Tercatat otomatis saat admin memproses pengembalian.

5. Tabel Laporan Sirkulasi (Model: `LaporanSirkulasi`)

Tabel opsional untuk mencatat rekam jejak cetak laporan oleh Staf Admin, sebagai log audit internal.

Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan
id_laporan	String	Primary Key log laporan.
rentang_periode_mulai	Date	Batas awal data laporan yang ditarik.
rentang_periode_akhir	Date	Batas akhir data laporan yang ditarik.
jenis_laporan	String	Kategori laporan, misalnya "Bulanan" atau "Tahunan".

Implementasi Relasi Eloquent (ORM)

Dalam *class model* Laravel, Anda perlu mendefinisikan *method* berikut untuk menyambungkan entitas di atas sesuai kardinalitas:

```
// Di Model User.php (One-to-Many)
public function transaksi() {
    return $this->hasMany(TransaksiPeminjaman::class, 'id_pengguna');
```